



Guía de Estudio 2

Plano Cartesiano, Funciones y Transformaciones
Distancia, Punto Medio, Dominio, Rango y Transformaciones de Gráficas

Presentación: Las funciones son el lenguaje universal del cálculo. En esta guía aprenderás a localizar puntos en el plano cartesiano, a distinguir funciones de simples relaciones, a calcular dominios y rangos, a graficar las funciones básicas y a transformar esas gráficas mediante traslaciones, reflexiones y estiramientos. Cada sección incluye **ejercicios resueltos** y **ejercicios propuestos**.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Plano Cartesiano: Distancia y Punto Medio

1.1. Fórmulas fundamentales

Dados dos puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ en el plano cartesiano:
Distancia entre dos puntos:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Punto medio del segmento:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la distancia entre $A(-2, 3)$ y $B(4, -5)$, y el punto medio del segmento AB .

Solución:

- Distancia: $d = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (-5 - 3)^2} = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$.
- Punto medio: $M = \left(\frac{-2 + 4}{2}, \frac{3 + (-5)}{2} \right) = (1, -1)$.



Ejemplo R2. Los puntos $A(1, 2)$, $B(4, 6)$ y $C(7, 2)$ forman un triángulo. Determina si es isósceles, equilátero o escaleno.

Solución: Calculamos las tres distancias:

$$\blacksquare AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5.$$

$$\blacksquare BC = \sqrt{(7-4)^2 + (2-6)^2} = \sqrt{9+16} = 5.$$

$$\blacksquare AC = \sqrt{(7-1)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{36} = 6.$$

Como $AB = BC = 5$ y $AC = 6$, el triángulo es isósceles.

Ejemplo R3. Uno de los extremos de un segmento es $A(2, -1)$ y su punto medio es $M(5, 3)$. Encuentra el otro extremo B .

Solución: Usamos la fórmula del punto medio, donde $M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$:

$$\blacksquare 5 = \frac{2 + x_B}{2} \Rightarrow 10 = 2 + x_B \Rightarrow x_B = 8.$$

$$\blacksquare 3 = \frac{-1 + y_B}{2} \Rightarrow 6 = -1 + y_B \Rightarrow y_B = 7.$$

Por tanto, $B(8, 7)$.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★Calcula la distancia entre $P(3, 4)$ y $Q(-2, 1)$.
2. ★Calcula el punto medio del segmento que une $A(-6, 8)$ y $B(4, -2)$.
3. ★Determina si los puntos $A(0, 0)$, $B(6, 8)$ y $C(12, 0)$ forman un triángulo isósceles.
4. ★★Los puntos $A(-2, 1)$, $B(1, 5)$ y $C(6, -2)$ forman un triángulo. Calcula su perímetro.
5. ★★Encuentra todos los puntos sobre el eje x que están a una distancia de 5 del punto $P(3, 4)$.
6. ★★El punto medio del segmento AB es $M(-1, 4)$. Si $A = (3, 2)$, encuentra B .
7. ★★★Demuestra que los puntos $A(0, 3)$, $B(4, 0)$, $C(8, 3)$ y $D(4, 6)$ forman un rombo (todos sus lados son iguales).
8. ★★★Un triángulo tiene vértices $A(2, 3)$, $B(6, 7)$ y $C(10, 3)$. Calcula la longitud de la mediana que va desde B hasta el punto medio de AC .



2. Relaciones y Funciones

2.1. Conceptos fundamentales

Relación: Un conjunto de pares ordenados (x, y) . Ejemplo: $R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 5)\}$.

Función: Una relación donde cada x (del dominio) se asocia con **exactamente un** y (del rango).

En otras palabras, para una función no pueden existir dos pares con el mismo x y distintos y . Se escribe $y = f(x)$.

Prueba de la recta vertical: Una gráfica representa una función si **toda recta vertical** la interseca a lo sumo una vez.

Dominio: Conjunto de todos los valores de entrada x para los cuales la función está definida.

Rango (o imagen): Conjunto de todos los valores de salida $y = f(x)$ que la función produce.

Reglas para determinar el dominio:

- Denominadores: el denominador nunca puede ser cero.
- Raíces pares ($\sqrt{}$, $\sqrt[4]{}$, etc.): el radicando debe ser ≥ 0 .
- Raíces impares ($\sqrt[3]{}$, $\sqrt[5]{}$, etc.): sin restricción.
- Logaritmos: el argumento debe ser > 0 (aunque esto se verá en la Guía 4).

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Determina cuáles de las siguientes relaciones son funciones:

a) $R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$

b) $R_2 = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$

c) $R_3 = \{(x, y) : y = x^2\}$

d) $R_4 = \{(x, y) : x = y^2\}$

**Solución:**

- R_1 es función: cada x tiene un único y .
- R_2 no es función: el valor $x = 1$ se asocia con dos y distintos (2 y 3).
- R_3 es función: para cada x , hay un único x^2 .
- R_4 no es función: para $x = 4$ hay dos y posibles, $y = 2$ y $y = -2$.

Ejemplo R2. Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{x+2}{x^2-9}$.

Solución: El denominador debe ser distinto de cero:

$$x^2 - 9 \neq 0 \Rightarrow (x-3)(x+3) \neq 0 \Rightarrow x \neq 3, x \neq -3.$$

Dominio: $(-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, \infty)$.

Ejemplo R3. Encuentra el dominio de $f(x) = \sqrt{2x-6}$.

Solución: El radicando debe ser no negativo:

$$2x - 6 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 6 \Rightarrow x \geq 3.$$

Dominio: $[3, \infty)$.

Ejemplo R4. Encuentra el dominio y el rango de $f(x) = x^2 - 4$.

Solución:

- **Dominio:** No hay restricciones (no hay denominador ni raíz par). Dominio: $(-\infty, \infty)$.
- **Rango:** Como $x^2 \geq 0$ para todo x , entonces $x^2 - 4 \geq -4$. El valor mínimo se alcanza en $x = 0$. Rango: $[-4, \infty)$.

Ejemplo R5. Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$.

Solución: Tenemos dos restricciones:

- El radicando debe ser ≥ 0 : $x - 1 \geq 0$, es decir, $x \geq 1$.
- El denominador no puede ser cero: $\sqrt{x-1} \neq 0$, es decir, $x - 1 \neq 0$, o sea $x \neq 1$.

Combinando: Dominio = $(1, \infty)$.



2.3. Ejercicios propuestos

5. ★Determina cuáles de las siguientes son funciones (justifica):
- a) $\{(2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$
 - b) $\{(2, 3), (2, 4), (5, 6)\}$
 - c) $y = 2x + 1$
 - d) $x^2 + y^2 = 25$ (circunferencia)
6. ★Encuentra el dominio: $f(x) = \frac{3}{x-5}$
7. ★Encuentra el dominio: $f(x) = \sqrt{x+7}$
8. ★Encuentra el dominio: $f(x) = x^3 - 2x + 1$
9. ★★Encuentra el dominio: $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$
10. ★★Encuentra el dominio: $f(x) = \sqrt{9-x^2}$
11. ★★Encuentra el dominio: $f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x+3}}$
12. ★★Encuentra el dominio y el rango de $f(x) = |x| - 2$.
13. ★★Encuentra el dominio y el rango de $f(x) = \sqrt{x-1} + 3$.
14. ★★★Encuentra el dominio de $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$.
15. ★★★Encuentra el dominio de $f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+3}}$.
16. ★★★El costo de producir x unidades de un producto es $C(x) = 2x^2 + 50x + 100$ dólares. ¿Cuál es el dominio realista de esta función en el contexto del problema? ¿Cuál es el costo de producir 10 unidades?



3. Gráficas de Funciones Básicas

3.1. Las funciones elementales

Funciones básicas que debes dominar:

Función	Ecuación	Características
Lineal	$f(x) = mx + b$	Línea recta; pendiente m ; intercepto $(0, b)$
Cuadrática	$f(x) = ax^2 + bx + c$	Parábola; vértice en $x = -\frac{b}{2a}$
Cúbica	$f(x) = x^3$	Pasa por el origen; punto de inflexión en $(0, 0)$
Valor absoluto	$f(x) = x $	Forma de V; vértice en el origen
Raíz cuadrada	$f(x) = \sqrt{x}$	Solo para $x \geq 0$; creciente
Recíproca	$f(x) = \frac{1}{x}$	Hipérbola; asíntotas en $x = 0$ e $y = 0$

Interceptos:

- **Intercepto y :** se encuentra evaluando $f(0)$. Es el punto $(0, f(0))$.
- **Interceptos x (raíces o ceros):** se encuentran resolviendo $f(x) = 0$. Son los puntos $(x, 0)$.

Vértice de una parábola: Para $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$$

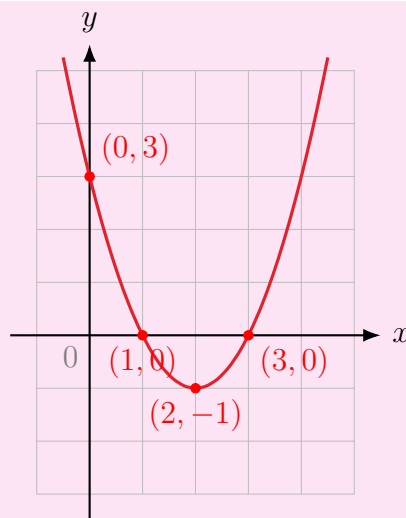
- Si $a > 0$: la parábola abre hacia arriba y el vértice es un mínimo.
- Si $a < 0$: la parábola abre hacia abajo y el vértice es un máximo.

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Encuentra los interceptos y el vértice de $f(x) = x^2 - 4x + 3$, y esboza la gráfica.

Solución:

- **Intercepto y :** $f(0) = 0 - 0 + 3 = 3$. Punto $(0, 3)$.
- **Interceptos x :** $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1$ y $x = 3$. Puntos $(1, 0)$ y $(3, 0)$.
- **Vértice:** $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2$; $y_v = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. Vértice: $(2, -1)$.



Ejemplo R2. Determina el vértice de $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ y di si es máximo o mínimo.

Solución: $a = -1$, $b = 6$, $c = -5$.

$$x_v = -\frac{6}{2(-1)} = 3; \quad y_v = f(3) = -(3)^2 + 6(3) - 5 = -9 + 18 - 5 = 4.$$

Vértice: $(3, 4)$. Como $a < 0$, el vértice es un **máximo**.

Ejemplo R3. Encuentra los interceptos de $f(x) = |x + 2| - 1$.

Solución:

- **Intercepto y :** $f(0) = |0 + 2| - 1 = 2 - 1 = 1$. Punto $(0, 1)$.
- **Interceptos x :** $|x + 2| - 1 = 0 \Rightarrow |x + 2| = 1$.
 - $x + 2 = 1 \Rightarrow x = -1$.
 - $x + 2 = -1 \Rightarrow x = -3$.

Puntos $(-1, 0)$ y $(-3, 0)$.



3.3. Ejercicios propuestos

17. ★ Encuentra los interceptos y el vértice de $f(x) = x^2 - 2x - 8$.
18. ★ Encuentra los interceptos de $f(x) = 2x - 6$.
19. ★ Determina el vértice de $f(x) = x^2 + 6x + 5$ y clasifícalo.
20. ★ Encuentra los interceptos de $f(x) = |x - 3| - 2$.
21. ★★ Determina el vértice de $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$ y los interceptos.
22. ★★ Encuentra los interceptos de $f(x) = 9 - x^2$.
23. ★★ Encuentra los interceptos de $f(x) = x^3 - 4x$.
24. ★★ Dada $f(x) = x^2 + bx + 4$, encuentra el valor de b sabiendo que el vértice está en $x = 3$.
25. ★★★ Una parábola tiene vértice en $(2, 5)$ y pasa por el punto $(4, -3)$. Encuentra su ecuación de la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$.
26. ★★★ Encuentra los valores de k para que la parábola $f(x) = kx^2 + 2x + 1$ corte el eje x en dos puntos distintos.
27. ★★★ Un rectángulo tiene su base sobre el eje x y sus vértices superiores sobre la parábola $y = 12 - x^2$. Encuentra el área máxima posible del rectángulo.
28. ★★★ Determina el conjunto de puntos (x, y) que cumplen $y = |x| - x$ y esboza la gráfica. (Pista: considera casos $x \geq 0$ y $x < 0$.)



4. Transformaciones de Gráficas

4.1. Reglas de transformación

Dada la función $y = f(x)$, las siguientes transformaciones producen nuevas gráficas:
Traslaciones (desplazamientos):

Nueva función	Efecto sobre la gráfica
$y = f(x) + k$	Desplaza k unidades hacia arriba (si $k > 0$) / abajo (si $k < 0$)
$y = f(x - h)$	Desplaza h unidades hacia la derecha (si $h > 0$) / izquierda (si $h < 0$)

Reflexiones:

$y = -f(x)$	Reflexión sobre el eje x (vertical)
$y = f(-x)$	Reflexión sobre el eje y (horizontal)

Alargamientos y compresiones:

$y = c \cdot f(x)$ con $ c > 1$	Alargamiento vertical
$y = c \cdot f(x)$ con $0 < c < 1$	Compresión vertical
$y = f(c \cdot x)$ con $ c > 1$	Compresión horizontal
$y = f(c \cdot x)$ con $0 < c < 1$	Alargamiento horizontal

Orden de las transformaciones: Para graficar $y = af(b(x - h)) + k$, aplica:

1. Alargamiento/compresión (por a y b).
2. Reflexiones (si $a < 0$ o $b < 0$).
3. Traslación horizontal (h).
4. Traslación vertical (k).



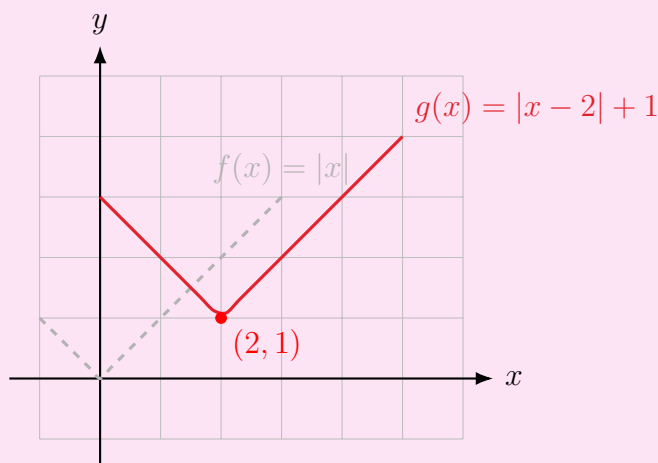
4.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. A partir de $f(x) = |x|$, describe y esboza $g(x) = |x - 2| + 1$.

Solución:

- $|x - 2|$ desplaza la gráfica de $|x|$ 2 unidades a la derecha.
- $+ 1$ la desplaza 1 unidad hacia arriba.

El vértice original $(0, 0)$ se traslada a $(2, 1)$. La gráfica sigue siendo una “V”.



Ejemplo R2. Describe las transformaciones que llevan $f(x) = x^2$ a $g(x) = -2(x + 1)^2 + 3$.

Solución:

1. $(x + 1)^2$: traslación 1 unidad a la izquierda.
2. $-2(x + 1)^2$: alargamiento vertical por factor 2 y reflexión sobre el eje x .
3. $-2(x + 1)^2 + 3$: traslación 3 unidades hacia arriba.

Vértice original $(0, 0)$ · vértice final $(-1, 3)$.

Ejemplo R3. Sea $f(x) = \sqrt{x}$. Escribe la función g que: refleja f sobre el eje x , luego la desplaza 3 unidades a la derecha y 2 unidades arriba.

Solución:

1. Reflexión sobre eje x : $-\sqrt{x}$.
2. Desplazamiento 3 a la derecha: $-\sqrt{x - 3}$.
3. Desplazamiento 2 arriba: $g(x) = -\sqrt{x - 3} + 2$.



Ejemplo R4. La gráfica de f contiene el punto $(4, 9)$. Encuentra el punto correspondiente en la gráfica de $g(x) = f(x - 2) + 5$.

Solución:

- La traslación horizontal cambia x : $x - 2 = 4 \Rightarrow x = 6$.
- La traslación vertical cambia y : $y = 9 + 5 = 14$.

El punto correspondiente es $(6, 14)$.

4.3. Ejercicios propuestos

29. ★ Describe las transformaciones: $f(x) = x^2$ se convierte en $g(x) = (x + 3)^2 - 4$.
30. ★ A partir de $f(x) = \sqrt{x}$, escribe la función que traslada su gráfica 2 unidades a la izquierda y 1 unidad abajo.
31. ★ A partir de $f(x) = |x|$, escribe la función reflejada sobre el eje x .
32. ★ Describe las transformaciones: $f(x) = x^3$ se convierte en $g(x) = -(x - 1)^3$.
33. ★★ Sea $f(x) = \frac{1}{x}$. Escribe la función g cuyas transformaciones son: alargamiento vertical por 3, desplazamiento 2 a la izquierda y 4 hacia abajo.
34. ★★ Escribe la función $g(x)$ obtenida al aplicar a $f(x) = x^2$: compresión vertical por $\frac{1}{2}$, reflexión sobre el eje x y traslación 5 unidades a la derecha.
35. ★★ El punto $(2, 8)$ está en la gráfica de f . Encuentra el punto correspondiente en la gráfica de $g(x) = f(x + 3) - 1$.
36. ★★ La gráfica de $f(x) = x^2$ se traslada 3 unidades a la izquierda y 2 hacia abajo. Escribe la nueva función y encuentra su vértice.
37. ★★★ Escribe la función que resulta de aplicar a $f(x) = \sqrt{x}$ (en este orden): reflexión sobre el eje y , alargamiento horizontal por factor $\frac{1}{2}$, y traslación 4 unidades hacia arriba.
38. ★★★ Determina la función $f(x)$ cuya gráfica es una parábola con vértice en $(-2, 6)$ que pasa por el punto $(0, 2)$.
39. ★★★ Sea $f(x) = x^3$. Grafica $g(x) = \frac{1}{2}f(x - 1) - 3$ indicando claramente cómo se transforman los puntos clave $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.
40. ★★★ Una báscula mide el peso real x con un error sistemático: siempre marca 2 kg menos. Además, debido a una falla electrónica, amplifica el peso por 1,5. La lectura es $L(x) = 1,5(x - 2)$.
 - a) ¿Cuál es el peso real cuando la báscula marca $L = 30$?
 - b) Describe las transformaciones que sufre $y = x$ para obtener $L(x)$.



5. Clave de Respuestas

Sección 1: Distancia y Punto Medio (Ejercicios 1--8)

1. $d = \sqrt{(-2-3)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$
2. $M = \left(\frac{-6+4}{2}, \frac{8+(-2)}{2} \right) = (-1, 3)$
3. $AB = \sqrt{36+64} = 10$; $BC = \sqrt{36+64} = 10$; $AC = 12$. Sí, es isósceles ($AB = BC$).
4. $AB = \sqrt{9+16} = 5$; $BC = \sqrt{25+49} = \sqrt{74}$; $AC = \sqrt{64+9} = \sqrt{73}$. Perímetro: $5 + \sqrt{74} + \sqrt{73}$.
5. Sea $Q(x, 0)$ en el eje x : $d(Q, P) = \sqrt{(x-3)^2 + 16} = 5$. Elevando al cuadrado: $(x-3)^2 = 9$, $x-3 = \pm 3$, $x = 0$ o $x = 6$. Puntos: $(0, 0)$ y $(6, 0)$.
6. $B = (2(-1) - 3, 2(4) - 2) = (-5, 6)$.
7. $AB = \sqrt{16+9} = 5$; $BC = \sqrt{16+9} = 5$; $CD = \sqrt{16+9} = 5$; $DA = \sqrt{16+9} = 5$. Todos los lados miden 5, es un rombo.
8. Punto medio de AC : $M = \left(\frac{2+10}{2}, \frac{3+3}{2} \right) = (6, 3)$. Mediana desde $B(6, 7)$ a $M(6, 3)$:
 $d = \sqrt{0+16} = 4$.



Sección 2: Relaciones y Funciones (Ejercicios 9--20)

9. a) Función. b) No es función (xiembre: $x = 2$ con dos y). c) Función (recta). d) No es función (para un x hay dos y ; falla la recta vertical).
10. $(-\infty, 5) \cup (5, \infty)$
11. $[-7, \infty)$
12. $(-\infty, \infty)$
13. $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$
14. $9 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 9 \Rightarrow [-3, 3]$
15. $x + 3 > 0 \Rightarrow x > -3$ (además el denominador $\sqrt{x+3} \neq 0$ ya está cubierto). Dominio: $(-3, \infty)$.
16. Dominio: $(-\infty, \infty)$; rango: $[-2, \infty)$.
17. Dominio: $[1, \infty)$; rango: $[3, \infty)$.
18. $x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$, y $x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$. Dominio: $[-2, 1) \cup (1, \infty)$.
19. Resolvemos la desigualdad $\frac{x-2}{x+3} \geq 0$: puntos clave $x = -3$ y $x = 2$. Dominio: $(-\infty, -3) \cup [2, \infty)$ (excluimos $x = -3$ porque el denominador se anula).
20. Dominio realista: $x \geq 0$ y x entero (no se pueden producir cantidades negativas o fraccionarias). $C(10) = 2(100) + 50(10) + 100 = 200 + 500 + 100 = 800$ dólares.



Sección 3: Gráficas de Funciones Básicas (Ejercicios 21--32)

21. Intercepto y : $(0, -8)$. Interceptos x : $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 4, x = -2$.
Vértice: $x_v = 1, y_v = -9$; vértice $(1, -9)$.
22. Intercepto y : $(0, -6)$. Intercepto x : $2x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$; punto $(3, 0)$.
23. $x_v = -3, y_v = f(-3) = 9 - 18 + 5 = -4$. Vértice: $(-3, -4)$; como $a = 1 > 0$, es un mínimo.
24. Intercepto y : $f(0) = 1$, punto $(0, 1)$. Interceptos x : $|x - 3| = 2 \Rightarrow x = 5$ o $x = 1$; puntos $(5, 0)$ y $(1, 0)$.
25. Vértice: $x_v = 2, y_v = f(2) = -8 + 16 - 3 = 5$; vértice $(2, 5)$ máximo. Intercepto y : $(0, -3)$.
Interceptos x : $x = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 24}}{-4} = \frac{-8 \pm \sqrt{40}}{-4} = \frac{-8 \pm 2\sqrt{10}}{-4} = \frac{4 \mp \sqrt{10}}{2}$. Aproximadamente $x \approx 0,42$ y $x \approx 3,58$.
26. Intercepto y : $(0, 9)$. Interceptos x : $9 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$; puntos $(3, 0)$ y $(-3, 0)$.
27. Intercepto y : $(0, 0)$. Interceptos x : $x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2) = 0$; $x = 0, x = 2, x = -2$.
28. Vértice en $x_v = -\frac{b}{2} = 3 \Rightarrow b = -6$.
29. Vértice $(2, 5)$: $f(x) = a(x - 2)^2 + 5$. Como pasa por $(4, -3)$: $-3 = a(4 - 2)^2 + 5 \Rightarrow -3 = 4a + 5 \Rightarrow 4a = -8 \Rightarrow a = -2$. Ecuación: $f(x) = -2(x - 2)^2 + 5$.
30. Discriminante $D = 4 - 4k(1) = 4 - 4k > 0 \Rightarrow k < 1$ (con $k \neq 0$, de lo contrario no es cuadrática).
31. El rectángulo tiene base $2x$ y altura $12 - x^2$ (con $0 < x < \sqrt{12}$). Área: $A(x) = 2x(12 - x^2) = 24x - 2x^3$. Para maximizar con cálculo próximo, derivamos (esto se verá en la Guía 7): $A'(x) = 24 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x = 2$ (positivo). $A_{\max} = 24(2) - 2(8) = 48 - 16 = 32$ unidades cuadradas.
32. Para $x \geq 0$: $y = x - x = 0$ (el semieje x positivo). Para $x < 0$: $y = -x - x = -2x$ (recta con pendiente -2 en la región negativa). La gráfica es: el semieje positivo x más la semi-recta $y = -2x$ para $x < 0$.



Sección 4: Transformaciones (Ejercicios 33--44)

33. Traslación 3 unidades a la izquierda y 4 unidades hacia abajo.
34. $g(x) = \sqrt{x+2} - 1$
35. $g(x) = -|x|$
36. Reflexión sobre el eje x y traslación 1 unidad a la derecha.
37. Alargamiento vertical por 3: $3 \cdot \frac{1}{x}$. Desplazamiento 2 a la izquierda: $3 \cdot \frac{1}{x+2}$. Desplazamiento 4 abajo: $g(x) = \frac{3}{x+2} - 4$.
38. Compresión vertical por $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}x^2$. Reflexión sobre eje x : $-\frac{1}{2}x^2$. Traslación 5 a la derecha: $g(x) = -\frac{1}{2}(x-5)^2$.
39. Para $g(x) = f(x+3) - 1$: $x+3 = 2 \Rightarrow x = -1$; $y = 8 - 1 = 7$. Punto: $(-1, 7)$.
40. Nueva función: $g(x) = (x+3)^2 - 2$. Vértice: $(-3, -2)$.
41. Reflexión sobre eje y : $\sqrt{-x}$ (requiere $x \leq 0$). Alargamiento horizontal por $\frac{1}{2}$: $\sqrt{-2x}$. Traslación 4 arriba: $g(x) = \sqrt{-2x} + 4$ (con dominio $x \leq 0$).
42. $f(x) = a(x+2)^2 + 6$. Con $(0, 2)$: $2 = a(4) + 6 \Rightarrow 4a = -4 \Rightarrow a = -1$. Ecuación: $f(x) = -(x+2)^2 + 6$.
43. $g(x) = \frac{1}{2}(x-1)^3 - 3$. Puntos clave:
- $(0, 0) \cdot (1, -3)$
 - $(1, 1) \cdot (2, -2,5)$
 - $(-1, -1) \cdot (0, -3,5)$
44. a) $30 = 1,5(x-2) \Rightarrow x-2 = 20 \Rightarrow x = 22$ kg.
- a) $y = x \cdot y = x - 2$ (desplazamiento 2 hacia abajo) $\cdot y = 1,5(x-2)$ (alargamiento vertical por 1,5).